ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 11 · ØKT 3 AV 3

Organisasjon: maskin, fellesskap og åpent system

Hva skjedde egentlig den fredagen?

Kapittel 11 går over tre økter: formell eller uformell, kartet, og tre briller. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 18 ansatte.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 11 svarer på tre spørsmål, i tre økter

Denne økta

1 Formell eller uformell?

Fra to til atten

Definisjonen, historien bak formelle organisasjoner, og de seks kjennetegnene.

Økt 1 · boka 11.1

2 Hvem rapporterer til hvem?

Kartet

Linjeorganisasjonen, Nordlys' kart, hullet, og den faglig ansvarlige.

Økt 2 · boka 11.1, figur 11.1

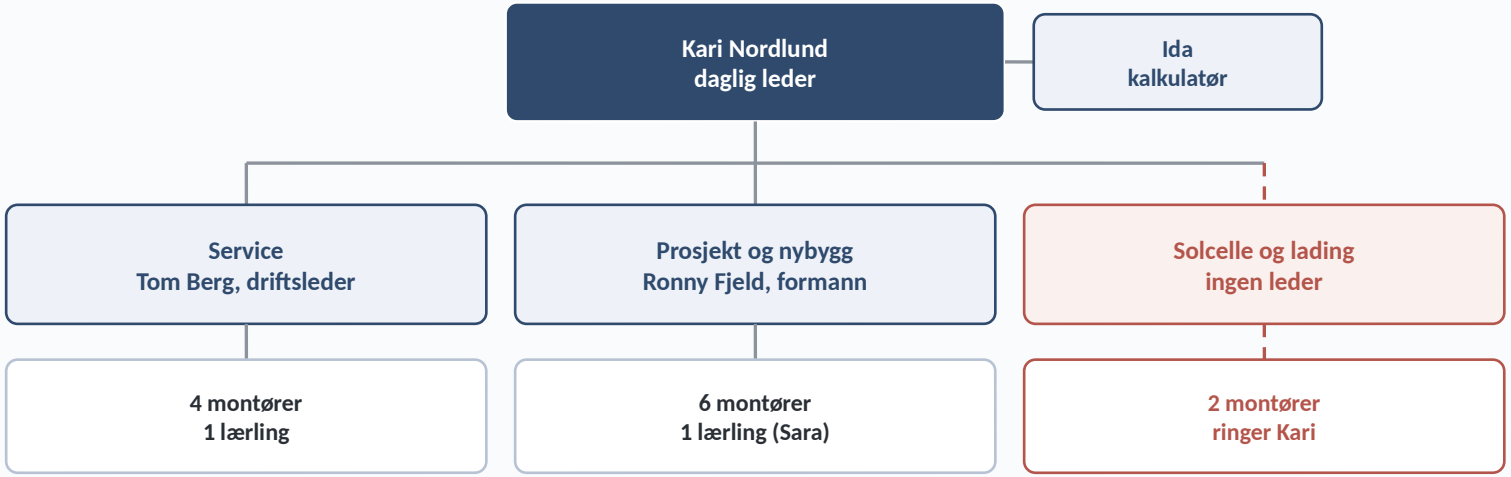
3 Hva skjedde den fredagen?

Tre briller

Maskin, menneskelig fellesskap og åpent system. Omgivelsene og produktiviteten.

Økt 3 · boka 11.2–11.4

Én figur holder hele kapitlet sammen: Nordlys' organisasjonskart



Les kartet

Hel strek: leder. Stiplet rødt: ingen leder mellom montørene og daglig leder. 18 i alt: 12 montører, 2 lærlinger, 4 i administrasjonen.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Organisasjonskart	Org.kart, organisasjonsplan	Tegningen av hvem som rapporterer til hvem
Linjeorganisasjon	«Linja», tjenestevei, kommandolinje	Hver ansatt har én leder over seg
Stillingsinstruks	Stillingsbeskrivelse, rollebeskrivelse	Skriftlig om hva stillingen skal gjøre og bestemme
Kontrakt	Arbeidsavtale, tariffavtale (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Rettigheter og plikter, skriftlig
Rutiner, regler og prosedyrer	KS-system, internkontroll (HMS), sjekklister	Slik gjør vi det hver gang
Faglig ansvarlig (FEK § 7)	Installatøren (faglig ansvarlig i et registrert elektroforetak)	Den som står i Elvirksomhetsregisteret for foretaket
Avdelingsleder	Formann, bas, driftsleder, prosjektleder	Leder for en del av linja

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Fredag 12. juni blir ikke solcelleanlegget ferdig. Kunden får vite det mandag

Vekselretteren kom

3 uker for sent

Polarlys hadde tømt lageret. Leveransen er Polarlys' og produsentens, ikke Nordlys'.

Montøren ringer Kari

4 ganger

Ingen svar; hun sitter i møte. Han ringer ikke Ronny: solcelle er ikke hans avdeling.

Rutine for manglende materiell

Ingen

Kunden, et borettslag, får beskjed mandag.

Tre briller på samme fredag



Samme bedrift, tre måter å se den på (11.2–11.4)

Spørsmålet for økta

Hva ser hver av de tre brillene, og hva kan Kari gjøre med det?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du se en bedrift med tre briller og regne produktiviteten

1 Bruke tre briller

Maskin, menneskelig fellesskap og åpent system på samme hendelse.

2 Se omgivelsene

Hvem bedriften henter fra og leverer til, og hva hver av dem vil ha.

3 Regne produktivitet

Omsetning per årsverk og per time, og hvorfor det ikke er det samme som lønnsomhet.

Du trenger ikke

Organisasjonsformene, stab og kontrollspenn i detalj (kapittel 14), eller Hawthorne-undersøkelsene i detalj (kapittel 15).

Hvorfor det haster

Når en bedrift vokser fra 2 til 18, slutter kaffen å fungere. Den som leder et lag eller en avdeling, må vite hva som må skrives ned.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Maskin	Fellesskap	Åpent system	Omgivelsene	Produktivitet	Per årsverk eller time	Stopp: 1C	Fasit	Samtale	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Organisasjonen som maskin: hva ser maskinbrillen?

Begrepet

Ordet organisasjon kommer av organon: redskap. Vår tids viktigste redskap er maskinen, som gjør mange oppgaver med presisjon, tempo, regularitet og effektivitet. De første organisasjonsteoretikerne ville få menneskene til å arbeide like forutsigbart, med rutiner, regler og prosedyrer (11.2).

Regelen

Maskinbrillen spør: finnes det en rutine, en regel eller en prosedyre?
Mål: presisjon, tempo, regularitet, effektivitet.

I jobben

En sjekkliste for bestilling, en mal for samsvarserklæringen, en fast rekkefølge på en sikringsskapbytte: maskinbrillen i praksis.

Fredagen gjennom maskinbrillen



Samme bedrift, tre måter å se den på (11.2–11.4)

Ingen rutine for hva montøren gjør når materiellet ikke kommer. Ida lager en: materiellet sjekkes hos Polarlys to uker før montasje, og kunden varsles samme dag.

Hos Nordlys

Vekselretteren kom tre uker for sent fordi Polarlys' lager var tomt. Leveransen er ekstern, men å sjekke den i tide og varsle kunden er Nordlys' eget.

Husk **Maskinbrillen ser etter rutiner som gjør det samme hver gang.**

Du er her

Formell eller uformell | Kartet | **Tre briller**

BEGREP

Organisasjonen som menneskelig fellesskap: hva ser fellesskapsbrillen?

Begrepet

Et annet perspektiv setter mennesket i sentrum: ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt (11.3). Synet kom for alvor etter Hawthorne-eksperimentene i USA på 1930-tallet, som viste at arbeidsfolk har behov ut over lønn: oppmerksomhet i seg selv kunne øke produktiviteten. Faget ble humanisert.

Regelen

Fellesskapsbrillen spør: hvem snakker med hvem, hvem bryr seg, og hva er normene som ingen har skrevet ned?

I jobben

Montøren som ringer fire ganger uten svar, slutter å ringe. Det står ikke i noen rutine, men det avgjør om neste problem blir meldt.

Fredagen gjennom fellesskapsbrillen



Samme bedrift, tre måter å se den på (11.2–11.4)

Montøren ringer ikke Ronny: solcelle «er ikke hans avdeling». Fire anrop uten svar: ingen bryr seg. Tom: «Det var det nye lyset.»

Hos Nordlys

Tom tror det nye lyset gjorde fakturaen bedre. Hawthorne-forskerne trodde det samme om lyset, til de fant at oppmerksomheten var det som virket (kapittel 15).

Husk **Fellesskapsbrillen ser det som ikke står i kartet.**

Du er her

Formell eller uformell | Kartet | **Tre briller**

BEGREP

Organisasjonen som åpent system: hva ser systembrillen?

Begrepet

Både de klassiske og de humanistiske teoriene så organisasjonen som et lukket system. Fra 1950- og 1960-årene vokste synet fram at den er et åpent, miljøavhengig system (11.4). Den henter råvarer, arbeidskraft og andre produksjonsfaktorer fra omgivelsene, og leverer ferdige produkter til dem. De fleste bedrifter er så små at det beste de kan håpe på, er vellykket tilpasning.

Regelen

Inn: råvarer, arbeidskraft, kapital. Ut: ferdige produkter. Omgivelsene endrer seg, og organisasjonen må tilpasse seg.

I jobben

Grossistens lager, markedet og rentenivået bestemmer ikke Nordlys. Men Nordlys bestemmer når det bestiller, og hvem det selger til.

Nordlys som åpent system



Fredagen gjennom systembrillen

Polarlys holder mindre på lager, og vekselretteren kom tre uker for sent. Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026, og færre bestiller.

Hos Nordlys

Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026 (NHO Elektro, april 2026). Ingen rutine og ingen leder kan endre det. Det Nordlys kan gjøre, er å tilpasse seg: lading før sol.

Husk **Det beste de fleste kan håpe på, er vellykket tilpasning.**

Du er her

Formell eller uformell | Kartet | **Tre briller**

BEGREP

Omgivelsene: hvem er Nordlys avhengig av, og hva vil de ha?

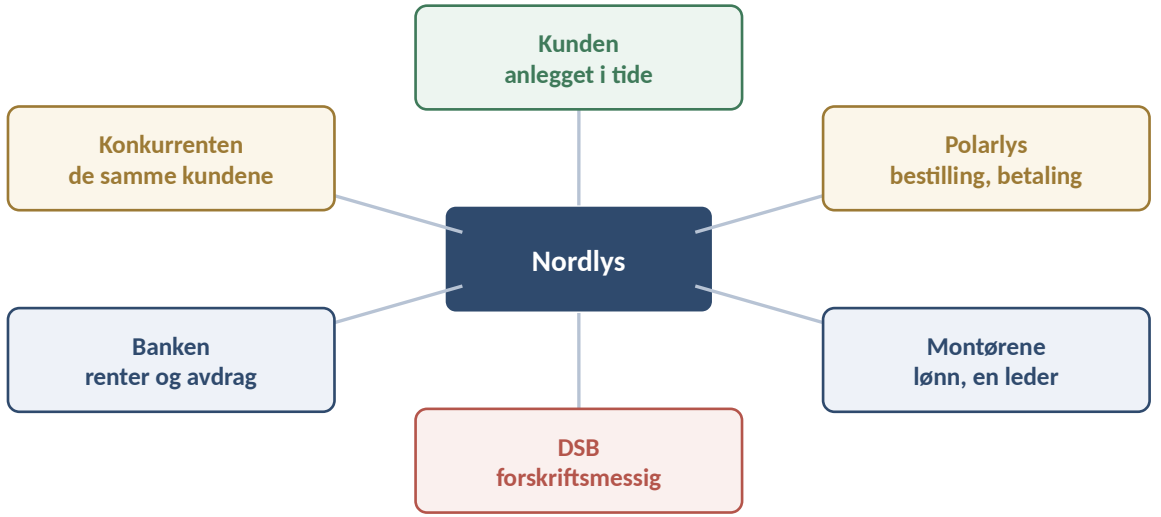
Begrepet

Omgivelsene er de aktørene bedriften henter fra og leverer til: kunder, leverandører, arbeidskraft, långivere, offentlige myndigheter og konkurrenter (innledningen til kapittel 12). Hver av dem vil ha noe. Boka kaller dem interessenter i kapittel 13. Organisasjon og omgivelser lever i gjensidig avhengighet.

Regelen

For hver aktør: hva henter Nordlys fra dem, eller leverer til dem, og hva vil de ha tilbake?

Seks aktører rundt Nordlys



I jobben

Når noe går galt, spør hvem som merker det først. Den fredagen var det kunden, montøren og konkurrenten.

Hos Nordlys

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn og vil ha forskriftsmessig arbeid og en faglig ansvarlig i registeret. Konkurrenten vinner kunden som fikk beskjed mandag.

Husk **Omgivelsene er ikke en kulisse. De vil alle ha noe.**

Du er her

Formell eller uformell | Kartet | **Tre briller**

BEGREP

Produktivitet: hvor mye kommer ut per årsverk?

Begrepet

Maskinbrillen er opptatt av effektivitet. Et mål på det er produktivitet: hvor mye som kommer ut per innsats. Bransjen måler omsetning per årsverk. Et årsverk er én person i full stilling et helt år. Boka bruker produktivitet om produksjonsmengde per tidsenhet (kapittel 13); omsetning per årsverk er bransjens mål.

Regelen

Produktivitet = det som kommer ut / innsatsen.
Omsetning per årsverk = omsetning / årsverk.

I jobben

Når en avdeling skal sammenliknes med en annen, eller med bransjen, er dette det første tallet ledelsen spør om.

Nordlys mot bransjen

	NHO Elektros utvalg 2025	Nordlys 2026
Omsetning	54 500 000 000	22 400 000
Årsverk	28 500	18
Omsetning per årsverk	**1 912 281**	**1 244 444**



Hos Nordlys

Nordlys ligger 35 % under bransjen per årsverk. 18 årsverk er en forutsetning: alle regnet som heltid. Bransjetallene er NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025.

Husk **Produktivitet er det som kommer ut per innsats.**

Du er her

Formell eller uformell | Kartet | **Tre briller**

BEGREP

Per årsverk eller per time: hvor ligger forskjellen, og hva sier den ikke?

Begrepet

Samme omsetning kan deles på to ting: alle årsverkene, eller bare timene kunden betaler for. Per time sier om prisen er på nivå. Per årsverk sier i tillegg hvor mange timer som faktureres, og hvor mange som ikke fakturerer i det hele tatt. Og ingen av dem sier om bedriften tjener penger: det er lønnsomhet, ikke produktivitet.

Regelen

Per fakturert time = omsetning / fakturerte timer.
Produktivitet sier hvor mye som kommer ut, ikke hva som er igjen.

I jobben

Ligger avdelingen lavt per årsverk, men likt per time, er problemet timene, ikke prisen. Da hjelper det ikke å sette opp timeprisen.

Prisen er lik, timene er færre

	Bransjen	Nordlys
Omsetning per fakturert time, inkl. materiell	1 534 kr (estimat)	1 556 kr
Fakturerte timer per montør	1 503	1 200
Omsetning per årsverk	1 912 281 kr	1 244 444 kr
Driftsresultat i % av omsetningen	7,5 %	6,0 %

Nordlys: 22 400 000 / 14 400 = 1 556 kr per time. 1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 %.

Hos Nordlys

Per time er Nordlys på bransjenivå. Per årsverk ligger Nordlys 35 % under, fordi hver montør fakturerer 1 200 timer mot bransjens 1 503, og fordi 6 av 18 ikke fakturerer.

Husk **Produktivitet er ikke lønnsomhet. Og timene er knappen.**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp 1: fredagen hos Nordlys. Tre briller, omgivelsene og produktiviteten

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Filer → OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Seks utsagn om fredagen: velg brillen som ser akkurat det.

Seks aktører i omgivelsene: velg hva de vil ha fra Nordlys.

Regn omsetning per årsverk for bransjen (a) og Nordlys (b), og per fakturert time hos Nordlys (c). Skriv til Kari hvorfor Nordlys ligger under per årsverk, men likt per time (d).

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne på brillene, seks på omgivelsene, 1 912 281, 1 244 444 og 1 556 kr, og et svar med ordene timer og lønnsom.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: to utsagn per brille, 1 912 281 og 1 244 444 kr per årsverk, 1 556 kr per time

Brillene	a · Bransjen	b · Nordlys	c · Per time
2 + 2 + 2	**1 912 281 kr**	**1 244 444 kr**	**1 556 kr**
Maskin: ingen rutine, sjekklista. Fellesskap: grensen, fire anrop. System: tomt lager, solmarkedet	54 500 000 000 / 28 500 årsverk	22 400 000 / 18 årsverk	22 400 000 / 14 400. Bransjen: 1 534 kr

d) Til Kari: per time er Nordlys på bransjenivå. Per årsverk ligger Nordlys 35 % under, fordi montørene fakturerer 1 200 timer mot 1 503. Produktivitet er ikke lønnsomhet: 6,0 % mot bransjens 7,5 %.

SAMTALE

Samtale: tre briller på din egen arbeidsplass

I par · 8 minutter · to par deler etterpå

1

Maskinbrillen: manglet det en rutine?

Tenk på en gang noe gikk galt på jobb. Fantes det en regel eller en sjekkliste, og ble den fulgt?

2

Fellesskapsbrillen: hvem snakket med hvem?

Visste de som trengte det, hva som skjedde? Hvem ringte hvem, og hvem lot være?

3

Systembrillen: hva kom utenfra?

Leveringstid, kunde, vær, regelverk? Hva kunne bedriften gjort for å tilpasse seg?

Se med alle tre brillene før du bestemmer hvem som har skylda.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 11 på ett ark: tre spørsmål, ett kart, tre briller

Formell eller uformell?

Fra to til atten

Mål, mennesker, arbeidsdeling, samordning. Seks kjennetegn; Nordlys mangler to. Størrelsen avgjør ikke.

Hvem rapporterer til hvem?

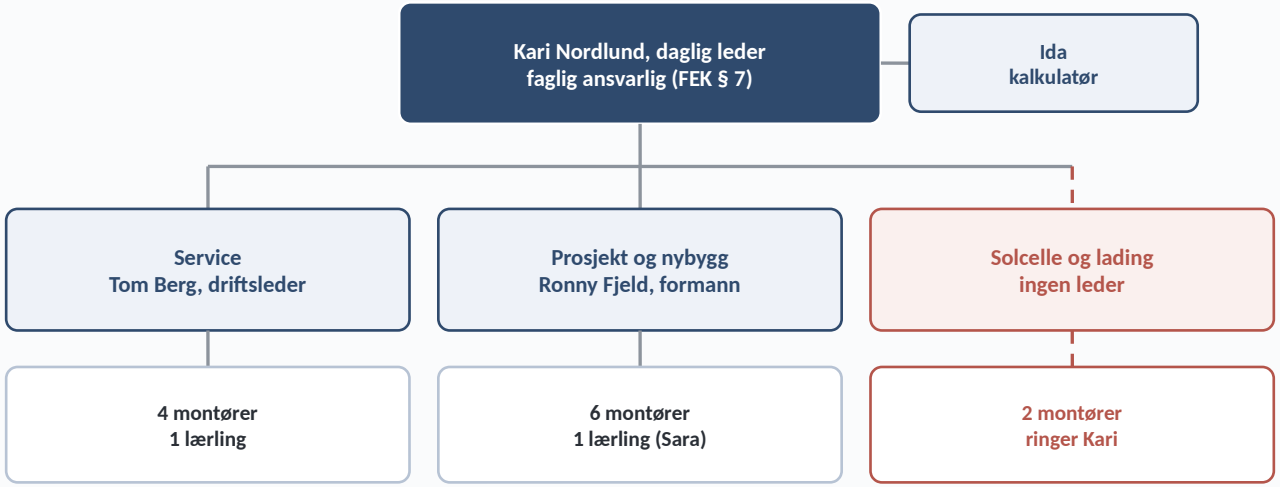
Kartet

Kari 5, Tom 5, Ronny 7: 1 + 5 + 5 + 7 = 18. Hullet: solcelle og lading. Faglig ansvarlig: Kari.

Hva skjedde den fredagen?

Tre briller

Maskin: ingen rutine. Fellesskap: ingen svarte. System: tomt lager hos grossisten. 1 244 444 kr per årsverk.





Samme bedrift, tre måter å se den på (11.2–11.4)

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 11.2 (organisasjonen som maskin), 11.3 (menneskelig fellesskap) og 11.4 (åpent system). Omgivelsene: innledningen til kapittel 12. Hawthorne: kapittel 15.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Regn omsetning per årsverk for bedriften du jobber i, om du har tallene.

Dette kan du bli spurt om

Forklar hva som særmerker organisasjonen som maskin, som menneskelig fellesskap og som åpent system. Forklar hva det betyr at en organisasjon er miljøavhengig. Bruk alle tre på et eksempel. Regn produktivitet.

Det viktigste fra økta: samme fredag, tre forklaringer. Se med alle tre brillene før du bestemmer hva som må gjøres.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 11: 11.1–11.4 med figur 11.1. Definisjonen (Dahl, Blau og Scott, Etzioni) og omgivelsene: innledningen til kapittel 12. Uformelle trekk: 12.4	Begrepene og figurene
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 6 og § 7; Elvirksomhetsregisteret (DSB). FSE § 6 (ansvarlig for arbeidet). Arbeidsmiljøloven § 6-1 (verneombud). DSB, 5 sikre (samsvarserklæring, frist 3 uker for små jobber)	Faglig ansvarlig, AFA, vernerunden, erklæringen
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025, utvalg av 809 bedrifter (28 500 årsverk, 54,5 mrd. kr; snittbedriften i utvalget 34,9 årsverk; estimert snitt timepris inkl. materiell 1 534 kr)	Bransjen og produktiviteten
SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910 (elektroinstallasjon 2024: 3 462 foretak, 40 039 sysselsatte)	Historisk tilbakeblikk
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: 18 ansatte, roller, salgsinntekt 22 400 000 kr, driftsresultat 1 344 000 kr, 14 400 fakturerte timer. Casefakta for kapitlet: fordelingen per avdeling, hendelsene i mai og fredagen 12. juni	Alle Nordlys-tall

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.